Tecnólogo en Informática – Instituto Tecnológico Superior de Paysandú
BT - Tecnologías de la Información y la Comunicación -Segundos
Prueba semestral II

Materias involucradas en actividad interdisciplinaria:
Introducción a las Bases de Datos - Redes de Datos - Programación.

Escenario:
De forma permanente y preconfigurada se brinda conexión a 3 switches via SSH. El acceso a ellos debe darse desde terminal expuesta en servicios http://itspvm.duckdns.org, esto permite que desde cualquier lugar puedan exponer su app web para gestión de de los switches.

Objetivos:
- Implementar de forma colaborativa aprendizajes de las materias involucradas
- Desarrollar habilidades para integración de tecnologías.
- Fomentar hábitos y buenas prácticas en resolución de errores.
- Generar habilidades que permitan implementar un sistema de ABM sobre una base de datos utilizando Html y PHP, para gestionar por SSH equipamientos de red remoto.

Actividad Introductoria 1:

Seguir instructivo para acceso a plataforma institucional para establecer conexión vía SSH respetando credenciales establecidas.

Pasos:

1. Login en https://itspvm.duckdns.org
2. Abrir terminal e ingresar con sus credenciales.
3. Dirigirse a la ruta /var/www/"TU_USER"
4. Establecer conexión, ejemplo: **ssh Ad1sw1@192.168.2.30**

Tabla de credenciales:

Dispositivo: SW-1 Dirección IP: 192.168.2.30	
User	**Password**
Ad1sw1	R1sw-1
Ad2sw1	R2sw-1
Ad3sw1	R3sw-1

Dispositivo: SW-2 Dirección IP: 192.168.2.31

User	Password
Ad1sw2	R1sw-2
Ad2sw2	R2sw-2
Ad3sw2	R3sw-2

Dispositivo: SW-3 Dirección IP: 192.168.2.32	
User	**Password**
Ad1sw3	R1sw-3
Ad2sw3	R2sw-3
Ad3sw3	R3sw-3

Actividad 2 - Automatización :

Demostrar automatizar conexión siguiendo ejemplo proporcionado.
En esta etapa, Python se utiliza para automatizar la conexión con los switches. Más adelante, en la Actividad 4, PHP permitirá gestionar las credenciales y conexiones desde una interfaz web.

Pasos:

1. En su ruta de trabajo /var/www/"TU_USER" crear un archivo de nombre **Prueba2Actividad2.py** utilizado nano o el "gestor de archivos" presente en plataforma.
2. Buscar el foro "Conexión SSH con python" acceder al link que allí se expone y volcar el contenido en tu archivo.
3. Ejecutar programa: **python3 Prueba2Actividad2.py**
4. Explique con sus palabras **comentando** en el archivo las acciones más importantes que el código utiliza.

Actividad 3 - Regeneración de base de datos:

Desde la materia Introducción a las Bases de Datos, deberán diseñar y gestionar una base de datos relacional que almacene:

Los datos de cada switch (nombre, IP, modelo, ubicación).
Las credenciales de acceso (usuario, contraseña, fecha de registro).
Los responsables técnicos o administradores asignados.

El propósito es que los usuarios autorizados puedan consultar, actualizar o registrar nuevas configuraciones a medida que la red crece.

Pasos:

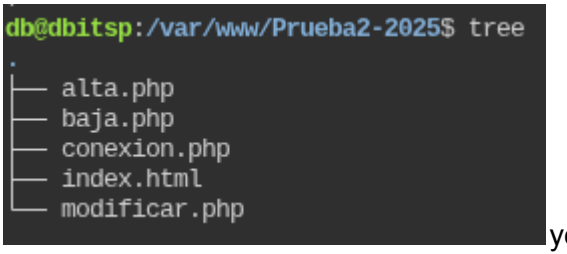
1. Analizar el diseño óptimo para la letra brindada.
2. Generar sentencia SQL capaz de recrear el diseño normalizado
3. Acceder a plataforma InfraITSP y entrar a “**Abrir phpMyadmin**”
4. Dirigirse la pestaña SQL y ejecutar en bloque de las sentencias diseñadas

Actividad 4 - ABM:

Diseñar sistema que actúe sobre la base de datos siendo capaz de crear altas, bajas y modificaciones de credenciales.

Pasos:

1. Seguir ejemplo de implementación expuesto en la siguiente ruta en el servidor /var/www/Prueba2-2026



yectos/Prueba2-2026/ssh_form.php

   Mostrar el resultado del comando en la web.

2. Link de acceso al servicio: https://itspvm.duckdns.org/proyectos/Prueba2-2026/

3. Analiza los archivos para crear los suyos en su USER y adaptarlos a las necesidades requeridas.

Actividad 5 – Conexión SSH desde la web

Propósito:
Implementar una conexión SSH directa a un switch utilizando las credenciales almacenadas en la base de datos.

Indicaciones:

1. Reutilizar la base de datos creada en la Actividad 3 (tabla `credenciales` o similar). credenciales
2. Crear un archivo **`conexion_ssh.php`** que:
    - Lea usuario y contraseña desde la base de datos.
    - Permita seleccionar el dispositivo (por IP o nombre).
    - Ejecute un comando remoto (por ejemplo `show version`).
    - Ejemplo disponible en **/var/www/Prueba2-206/conexion_ssh.php y form.php**
    - **Acceso:** https://itspvm.duckdns.org/proyectos/Prueba2-2026/ssh_form.php
3. Mostrar el resultado del comando en la web.

Evaluación:
Las actividades deben desarrollarse en el espacio curricular de las asignaturas mencionadas en el documento con fecha de culminación **17/11**

Criterio	Nivel Excelente (4)	Nivel Bueno (3)	Nivel Básico (2)	Nivel Inicial (1)
Planificación y organización del trabajo	Demuestra autonomía total en la organización de tareas y uso del entorno /var/www/usuario.	Se organiza adecuadamente, con mínima orientación.	Presenta dificultades para seguir la secuencia propuesta.	Requiere asistencia constante para avanzar.
Integración de saberes (Redes, BD, Programación)	Integra de forma coherente los tres campos, logrando conexión SSH funcional, base de datos correctamente estructurada y	Integra la mayoría de los componentes, con pequeños errores de conexión o base de datos.	Integra parcialmente los saberes; faltan vínculos claros entre módulos.	No logra integrar los conceptos de las materias involucradas.

	sistema ABM operativo.			
Uso de herramientas y tecnologías	Maneja correctamente SSH, PHP, HTML y MySQL con buenas prácticas de codificación y documentación.	Utiliza correctamente las herramientas, aunque con algunos errores menores.	Presenta errores frecuentes en comandos o estructuras básicas.	No demuestra dominio de las herramientas utilizadas.
Resolución de errores y depuración	Detecta, analiza y soluciona errores de manera autónoma documentando sus decisiones.	Identifica errores comunes y los corrige con apoyo.	Requiere asistencia frecuente para depurar el código.	No logra identificar ni corregir errores.
Trabajo colaborativo y comunicación	Colabora activamente en el equipo, aportando soluciones y compartiendo recursos.	Participa del trabajo grupal con aportes regulares.	Interviene poco y depende de las decisiones del grupo.	No se integra ni colabora con el equipo.
Documentación y comentarios en el código	Comenta correctamente las acciones del código (Python, PHP), explicando la lógica de funcionamiento.	Incluye comentarios parciales o poco claros.	Comentarios mínimos o poco pertinentes.	No incluye comentarios ni explicaciones.
Entrega y cumplimiento de plazos	Entrega todas las actividades en tiempo y forma según las etapas previstas.	Entrega con leves retrasos o correcciones menores.	Entrega con demoras importantes.	No completa la entrega final.

Entrega final (sumativa)

La entrega final deberá incluir los siguientes **productos integrados**:

1. Documento técnico (PDF)

- Extensión máxima: **7 carillas**.

- Formato: **Arial 11** para texto y **Arial 12** para títulos.

- El documento debe contener:
    1. Portada (nombre del proyecto, integrantes, fecha, asignaturas).
    2. Descripción del problema y objetivos del trabajo.
    3. Diseño de la solución: diagrama de arquitectura y diagrama entidad–relación (base de datos).
    4. Código desarrollado (fragmentos principales explicados).
    5. Consultas SQL utilizadas para creación y gestión de la base de datos.
    6. Descripción del proceso de conexión SSH y automatización.
    7. Capturas de ejecución y resultados obtenidos.
    8. Reflexión final grupal sobre aprendizajes y dificultades.

2. Video explicativo (3 minutos máximo)

- **Duración total:** hasta 3 minutos.
- **Participación equitativa:** igual tiempo de exposición por cada integrante (máximo 3 personas).
- El video debe priorizar la **demostración funcional** del proyecto e incluir:
    1. Introducción breve (contexto del problema).
    2. Diagrama de solución (base de datos y flujo de conexión).
    3. Explicación del código implementado.
    4. Ejecución y funcionamiento del sistema.
    5. Consultas SQL y resultados obtenidos.

Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Ponderación
Diseño y planificación	Claridad en la estructura del documento, diagramas y justificación técnica.	15 %

Codificación y funcionalidad	Correcto funcionamiento del código (Python, PHP, HTML, MySQL), buenas prácticas y comentarios adecuados.	30 %
Consultas SQL y gestión de base de datos	Diseño correcto, normalización y sentencias SQL funcionales.	20 %
Diagrama y representación de la solución	Presentación clara de arquitectura, relaciones y flujo de conexión.	15 %
Video explicativo	Claridad en la comunicación, equidad en participación, demostración funcional.	15 %
Presentación y cumplimiento de plazos	Entrega completa en tiempo y forma, formato solicitado (PDF + video).	5 %

Resultados esperados

- Integración efectiva de los conocimientos de las tres asignaturas.
- Elaboración de documentación técnica clara y profesional.
- Evidencia del dominio en programación, redes y bases de datos.
- Comunicación técnica adecuada y trabajo colaborativo equilibrado.